

- **Data:** 20/12/24
 - **Sottosistema:** SM009, HBW1, BP03, SS22
 - **Descrizione del problema:** Nonostante la stazione BP03 fosse in modalità inventario e ci fossero ordini di inventario attivi, il sistema non attivava alcun TPO (Ordine di Trasporto) per far uscire le Unità di Carico. Un'ispezione dei log ha evidenziato che dozzine di pallet all'interno del magazzino HBW1 erano finiti in uno stato di "storage block", impedendo fisicamente la loro uscita per l'inventario.
 - **Causa radice:** Il personale aveva erroneamente innescato gli ordini di inventario partendo dal nodo di transito SS22, invece che dal magazzino principale (Storage). In quel momento, le Unità di Carico possedevano ancora dei TPO attivi diretti verso il magazzino. Le operazioni di inventario, per loro natura, richiedono che le Unità di Carico siano in uno stato di quiete fisica e logica. Generare un ordine di inventario per un pallet in transito induce il motore transazionale a proteggere il dato imponendo uno *storage block*, un meccanismo di isolamento necessario (ACID compliance) per evitare che un conteggio sovrascriva le coordinate spaziali.
 - **Soluzione o workaround:** Il tecnico di supporto è intervenuto a livello database rimuovendo manualmente tutte le righe (comprese quelle concluse) dal sottomodulo SM009 per pulire il buffer di sistema, sopperendo alla mancanza di una routine di *garbage collection* automatica per le richieste orfane. È stato istruito il personale ad attendere sempre l'arrivo a destinazione e la chiusura dei TPO di stoccaggio prima di procedere alla generazione delle missioni di inventario.
- **Data:** 08/01/25
 - **Sottosistema:** BP07, S46 33 DAD 02
 - **Descrizione del problema:** Rilevato un blocco catastrofico alla stazione di picking BP07, noto formalmente come "Issue N44". Il sistema WMS indicava la presenza di un'Unità di Carico temporanea (TEMP5674, identificata come pallet vuoto) stoccata nella locazione DAD 02 con una missione attiva per raggiungere la baia BP07, ma il layer del trasportatore MFS (Cway) non presentava nessuna missione associata nel suo registro operativo.
 - **Causa radice:** Il problema deriva da una disconnessione asincrona o corruzione nel passaggio delle missioni tra WMS e automazione Cway. Questo genera la proliferazione di LU Temporanee (denominate "TEMP"), entità digitali paracadute create dall'MFS quando un sensore ottico rileva un ingombro senza codice a barre leggibile. Queste LU temporanee intasano l'albero di routing entrando in conflitto con i TPO preesistenti.
 - **Soluzione o workaround:** Disattivazione e riavvio forzato dell'intera stazione di picking 07 per provocare un ricalcolo dell'albero delle missioni, ripulire la cache incastrata e forzare il WMS a ristabilire le corrette priorità dei trasporti pendenti.
- **Data:** 09/01/25 e 28/05/25
 - **Sottosistema:** Destacker (Impilatori DA/HA), HBW, ATX 02/08, S46 33 DAD 02
 - **Descrizione del problema:** Guasto sistematico (Issue A138). Il WMS creava

missioni per far trasportare da una navetta AGV una seconda pila di pallet vuoti verso un destacker già fisicamente ed elettronicamente pieno. L'AGV in arrivo (es. su ATX 08), non potendo scaricare, si bloccava costringendo l'operatore a gestire il materiale smarrito.

- **Causa radice:** Pericolosa *race condition* transazionale nei job di valutazione. Quando una pila (LU Master) entra nel destacker, il database impiega alcuni millisecondi per eseguire il *commit* che distrugge la LU Master e istanzia le 'N' sub-LU temporanee. Se il demone di valutazione del replenishment si risveglia in questi millisecondi (es. alle ore 14:21:18.026), trova la tabella momentaneamente vuota e ordina l'invio immediato di una nuova pila, generando sovrapposizioni fisiche disastrose.
- **Soluzione o workaround:** Soluzione palliativa tramite la dilatazione provvisoria della frequenza di innesco del job di riapprovvigionamento (da pochi secondi a 10 minuti) per arginare l'incidenza statistica della collisione. La soluzione architetturale definitiva richiede l'introduzione di semafori logici (*mutex* o *database locks*) che marchino il destacker come "in elaborazione" durante la destrutturazione.
- **Data:** 10/01/25
 - **Sottosistema:** MAV2, DAF 01, ATX 07
 - **Descrizione del problema:** Congelamento in uscita della zona MAV2 durato diversi minuti e ripresosi autonomamente, seguito da un blocco alla stazione DAF 01 causato da un conflitto tra un pallet fisico su navetta (LU 53002915 su ATX 07) e un fantasma logico rappresentato dall'unità TEMP9944.
 - **Causa radice:** Incongruenze legate alla sincronizzazione ritardata dei sensori ottici (MFS) rispetto agli eventi di database (problema delle LU TEMP) portano il motore a proteggere i nodi logistici bloccandoli, specie in prossimità di baie di uscita veloci.
 - **Soluzione o workaround:** Il blocco su MAV2 si è risolto spontaneamente allo scadere del timeout dei messaggi MFS (self-healing). Il blocco su DAF 01 ha richiesto un intervento di cancellazione manuale a sistema della LU temporanea per dissipare il conflitto e liberare la coda.
- **Data:** 13/01/25
 - **Sottosistema:** Locazioni San Lorenzo S60 vs Baie Manuali S10/S11, S04 MAV
 - **Descrizione del problema:** Il WMS eseguiva azioni di ricarica aggressivo per il magazzino HBW1 generando decine di missioni di riapprovvigionamento di pallet stoccati nell'ala remota "S60" (San Lorenzo), ignorando l'abbondante disponibilità di pallet assolutamente identici a pochi metri di distanza nelle baie manuali S10 e S11.
 - **Causa radice:** Fragilità nel costrutto di aggregazione della formula *Optimum LU*. La statistica valutava il fabbisogno considerando non solo Articolo/Lotto, ma anche la *Family of Goods* (FOG). L'area San Lorenzo possedeva un FOG distinto (es. InFONDIMAVNOR3) rispetto alle baie manuali (InFONDIMAVNOR2).

L'eccessiva normalizzazione dei metadati creava silos algoritmici: per il WMS i due stock erano disgiunti.

- **Soluzione o workaround:** Modifica profonda della configurazione anagrafica (WH009) ed esecuzione di un deploy mirato per allentare i vincoli della clausola WHERE nelle query di ottimizzazione. Il parametro FOG è stato estromesso dall'aggregazione, imponendo al WMS di cercare riapprovvigionamenti primariamente nelle baie adiacenti.
- **Data:** 13/01/25 - 27/01/25
 - **Sottosistema:** Algoritmi Outgoing Goods (OG), Aree S97 / S95
 - **Descrizione del problema:** Le Unità di Carico intere designate per la spedizione provenienti da S60 generavano un TPO errato verso il collo di bottiglia S04 MAV, ignorando il routing diretto verso i buffer S95/S97. Inoltre, WAMAS vietava il deposito manuale indicando: "S97 CAMIONO non è una locazione di staging".
 - **Causa radice:** Le nuove locazioni S61-S66 non erano state mappate nei parametri del modulo OG Area (che devia il routing evitando l'HBW per i bancali interi). Per S97, si è trattato di un rigido limite ontologico del database: una locazione definita come "Buffer" veniva rigettata dal sistema che si aspettava formalmente nodi di tipo "Staging".
 - **Soluzione o workaround:** Le aree S60-S66 sono state codificate e agganciate correttamente ai rami OG tramite configurazione backend. Per i blocchi topologici (S97), si è proceduto all'aggiornamento delle matrici di calcolo e all'istruzione degli utenti sulle corrette modalità di finalizzazione via client desktop.
- **Data:** 16/01/25
 - **Sottosistema:** IG Area, Trasporti da San Lorenzo verso S6*
 - **Descrizione del problema:** Il motore WAMAS smetteva in maniera silente di orchestrare i TPO di riapprovvigionamento per specifici materiali allocati nell'area d'ispezione (IG) di San Lorenzo destinati alle locazioni S6*.
 - **Causa radice:** Omissione di configurazione nei Master Data. Ai nuovi articoli inseriti (es. ATLA67V) mancavano parametri fondamentali e vincolanti per l'algoritmo di instradamento, quali F/H (Gestione Formatati/Altezze) e le informazioni sullo stack (es. parametro C1).
 - **Soluzione o workaround:** Compilazione e rettifica manuale massiva delle anagrafiche mancanti per ripristinare le condizioni necessarie alla generazione del routing da parte del motore WAMAS.
- **Data:** Tra 16/01/25 e 23/01/25
 - **Sottosistema:** Interfacce Mobile Worker (Terminali RF), Transazioni di Scarico MM21 e MM37
 - **Descrizione del problema:** Rallentamento inaccettabile delle applicazioni WMS su terminale in tutte le aree operative, con espulsione frequente (kicked out) per timeout o schermate grigie di attesa durante banali azioni di scarico e allocazione.
 - **Causa radice:** Sintomo di *Query Plan Regression*. La massiva aggiunta delle

locazioni di San Lorenzo ha espanso enormemente lo spazio di ricerca (search space) della query usata per individuare le aree di scarico. In assenza di indici composti mirati, il motore Oracle RDBMS eseguiva lentissimi *Full Table Scans* su milioni di record a ogni pressione del grilletto da parte dei carrellisti.

- **Soluzione o workaround:** Mitigazione temporanea uccidendo le sessioni zombie (kill) e riavviando periodicamente il servizio "DC Mobile Worker" per svuotare la RAM. Il rimedio stabile è stato un deploy con un filtro *hard-coded* nel codice applicativo per scartare preventivamente le coordinate S6* dai calcoli spaziali per i terminali operanti nelle baie tradizionali.

- **Data:** 17/01/25

- **Sottosistema:** Consolidamento Viaggi, Terminale Totem, Outbound Deliveries (OBD)
- **Descrizione del problema:** Impossibilità informatica formale di chiudere i camion carichi (load chiusura) tramite i terminali di banchina, con restituzione di errori rigidi bloccanti al tentativo di consolidamento.
- **Causa radice:** Contaminazione e incongruenza logica nelle transazioni. Nel medesimo viaggio convivevano due documenti contrastanti: un Outbound Delivery (OBD) convenzionale e un OBD mascherato come "bozza" (draft) proveniente dal sistema esterno Totem. Le logiche di chiusura andavano in conflitto strutturale tentando di cancellare i dati provvisori collidendo coi divieti sui dati definitivi.
- **Soluzione o workaround:** Alterazione manuale da parte dei manutentori di database tramite WAMAS Explorer: modifica del tipo di spedizione retrocedendolo a "normale", rimozione chirurgica dell'OBD bozza e successiva chiusura forzata del viaggio.

- **Data:** 29/01/25

- **Sottosistema:** Servizio in Background SE024 (Sistema di Archiviazione e Pulizia Dati)
- **Descrizione del problema:** Il demone programmato SE024 andava in stato "locked" irreversibile pochi secondi dopo l'avvio, accumulando oltre 3,8 milioni di righe di log di protocollo non elaborate, appesantendo le prestazioni del database di produzione.
- **Causa radice:** L'inserimento involontario di un carattere speciale (un underscore "_") all'interno della password o nei parametri di connessione del job SE024 causava la rottura del parsing e l'arresto forzato da parte del sistema di sicurezza Oracle.
- **Soluzione o workaround:** Sostituzione della credenziale con una priva di caratteri speciali. Successivamente, si sono dovute fermare altre attività per rieseguire il job in modalità intensiva per oltre 10 ore ininterrotte, archiviando gli arretrati (circa 3,2 milioni di righe) e ripristinando le tempistiche nominali.

- **Data:** 10/02/25

- **Sottosistema:** Automazione, Comunicazione WMS-MFS
- **Descrizione del problema:** Evento distruttivo in cui improvvisamente tutti gli ordini di trasporto nell'intera area automatizzata sono regrediti dallo stato "ACTIVE" allo stato "NEW", paralizzando istantaneamente i movimenti fisici e scollegando i terminali.
- **Causa radice:** Singolo Punto di Fallimento (Single Point of Failure) nel layer di integrazione. Un'eccezione non gestita scatenata da una singola LU temporanea (TEMP1035) sul nodo CU294 diretta verso NOKF02C3011 ha fatto collassare l'intero thread di comunicazione (socket TCP/IP) tra WMS e MFS, abbattendo il servizio principale.
- **Soluzione o workaround:** Sblocco manuale dell'infrastruttura e cancellazione dei TPO "obsoleti" bloccati (es. LU 59399140). È stata sviluppata una patch correttiva per incapsulare l'eccezione (costruito try-catch) a livello di singola transazione, per isolare gli errori dei pacchetti dati senza abbattere il canale di comunicazione principale.
- **Data:** 17/02/25
 - **Sottosistema:** Locazioni speciali IN-PRONTI-VIAZZA* / Aree S90 CAMION
 - **Descrizione del problema:** Dopo l'immissione di una patch, le allocazioni spontanee e manuali dei carrelli elevatori da S90 CAMION0 verso i nodi IN-PRONTI-VIAZZA venivano sistematicamente respinte dal sistema con eccezioni bloccanti.
 - **Causa radice:** Contraddizione topologica e operativa. L'ufficio logistico voleva usare queste baie in modo ibrido per flussi misti (FOG "OutSide" e "OutRear"), ma le coordinate di sistema erano state codificate rigidamente dagli sviluppatori come "staging area" pura, imponendo vincoli transazionali incompatibili con i flussi eterogenei richiesti.
 - **Soluzione o workaround:** Analisi d'emergenza del codice sorgente. I flussi in tempo reale sono stati temporaneamente dirottati sui buffer "S95" (che possedevano l'ontologia corretta) in attesa di rinegoziare e alterare nel database la classificazione delle locazioni VIAZZA.
- **Data:** 11/03/25
 - **Sottosistema:** Pianificazione Spedizioni, Ordini Cross-Docking
 - **Descrizione del problema:** Un ordine vitale (ADBATLATL000070920) e il suo OBD collegato rimanevano permanentemente bloccati nello stato embrionale di "shipping planning", impedendo la generazione delle liste di prelievo e la stampa dei documenti contabili.
 - **Causa radice:** Disallineamento degli stati interni dell'orchestratore (State Machine). L'ordine originario era stato "splittato" per convogliare i beni verso un processo di Cross-Docking diretto, ma il sistema si è smarrito nella transizione, fallendo l'innesto che decreta l'avanzamento automatico verso lo stadio "finished" o "picking planning".

- **Soluzione o workaround:** Intervento diretto a livello database per alterare a mano i puntatori dello stato di pianificazione forzandolo da "shipping" a "picking", inducendo il motore a ricalcolare retroattivamente l'integrità e proseguire il workflow.
- **Data:** 20/03/25
 - **Sottosistema:** BP12 D01/D02 (Stazione di Picking)
 - **Descrizione del problema:** Il pallet 53247461 manteneva un TPO costantemente attivo in stato di attesa verso la baia BP12, nonostante la locazione bersaglio D01 risultasse visivamente ed elettronicamente vuota.
 - **Causa radice:** Ispezionando il database, è emersa una "empty request" (richiesta di gestione vuoto fantasma) generata erroneamente il 15 Marzo e rimasta appesa. Questa vecchia riga orfana occupava logicamente la capacità di ricezione del nodo D01, rendendolo indisponibile al MFS.
 - **Soluzione o workaround:** Cancellazione chirurgica della richiesta fantasma tramite l'interfaccia di diagnostica (ACX GUI o dialoghi OG525), che ha immediatamente sbloccato la coda permettendo alla navetta AGV di riprendere e concludere la missione.
- **Data:** 14/04/25
 - **Sottosistema:** Interfacciamento DI004, Logica Ack30, Master Data Management
 - **Descrizione del problema:** Grave disallineamento inventariale e contabile. Le correzioni di quantità eseguite dagli spuntisti (es. aggiunta/rimozione colli tramite SM22 con chiavi PV o SV) venivano elaborate internamente come *Difference Confirmations* nel WMS, ma non venivano mai trasmesse come telegrammi (Record 30) all'Host ERP, sfalsando la tesoreria.
 - **Causa radice:** Violazione dei flag di configurazione dell'API: la macrovariabile Prj30Ack era inavvertitamente impostata su "false". Il layer di orchestrazione generava l'aggiustamento ma sopprimeva la conversione e l'invio del messaggio formale (OutSpm) all'Host.
 - **Soluzione o workaround:** Ripristino immediato del flag Prj30Ack su "true". Per recuperare le 7 ore di buco, si è preferito un delicatissimo allineamento manuale sull'Host aziendale. Reinviare massivamente i vecchi record accumulati comportava un rischio critico di infrangere l'idempotenza delle API (inviando due volte lo stesso Record 30), duplicando pericolosamente le svalutazioni/rivalutazioni finanziarie.
- **Data:** 15/04/25
 - **Sottosistema:** Flotta AGV/ART, Zona Foiling, Area S46
 - **Descrizione del problema:** Paralisi operativa notturna: ben 29 ordini di trasporto rimanevano fermi nello stato "wait for capacity zone foil", soffocando la capacità degli AGV e bloccando a cascata i prelievi da tutte le stazioni primarie di picking.
 - **Causa radice:** Anomalia logico-tattica umana, non software. Il sistema della flotta era stato inavvertitamente lasciato sul profilo "SetUp2", una modalità specifica che

inibisce il trasporto verso l'area di imballaggio (foiling) e il prelievo dai destacker per riversare la forza lavoro interamente sugli scarichi posteriori. Il turno notturno ignorava l'attivazione di questa tattica.

- **Soluzione o workaround:** Riclassificazione manuale della modalità operativa della flotta verso i parametri standard, riabilitando gli ART a servire i punti di prelievo verso il foiling e sbloccando istantaneamente la catena logistica.
- **Data:** 28/04/25
 - **Sottosistema:** Infrastruttura WMS-MFS, Middleware Hive, Server AGV Rocla, Flotta SRM 01-08
 - **Descrizione del problema:** Crollo informatico profondo. WMS e MFS offline, AGV Rocla privi di comandi e tutti gli otto trasloelevatori a montante (SRM) pietrificati nei corridoi con errori di "route not found" sui cruscotti.
 - **Causa radice:** Uno sbalzo di tensione (power outage) ha riavviato brutalmente il Server centrale. Il middleware Hive ha fallito la riconnessione TCP (porta 50050 vs 50011 prescritta). Contestualmente, per una rigorosa logica di protezione, l'MFS si è innescato in *fail-safe mode*: essendo incerto sullo stato "in volo" dei pallet durante il blackout, ha estromesso autonomamente dal grafo operativo i Device Controllers degli 8 SRM per prevenire collisioni catastrofiche in caso di merce rimasta sulle forche.
 - **Soluzione o workaround:** Riavvio coordinato dei servizi Rocla, rinegoziazione dei bind delle porte per Hive e, soprattutto, un obbligatorio ciclo di reset e sincronizzazione logico-manuale per ciascun trasloelevatore sulla maschera diagnostica MF210, per certificarne lo stato fisico e reinserirli nel grafo di routing dell'MFS.
- **Data:** 29/04/25
 - **Sottosistema:** Ottimizzatore Oracle RDBMS, Transazione Chiusura DDT (IG511), Ordini in picking
 - **Descrizione del problema:** Paralisi di sistema a metà giornata. Liste di prelievo congelate, 212 ordini bloccati in approvazione e totale impossibilità per gli spedizionieri di elaborare e chiudere i Documenti di Trasporto (DDT). Tempi di risposta passati da millisecondi a svariati minuti.
 - **Causa radice:** Degradazione massiva del Cost-Based Optimizer (CBO) di Oracle. I violenti inserimenti di dati dei giorni precedenti non erano stati seguiti dal ricalcolo statistico (DBMS_STATS) delle tabelle. L'intelligenza artificiale del database, basandosi su dati obsoleti, ha iniziato a scegliere piani di esecuzione e *join* profondamente inefficienti (es. Nested Loop Join al posto di Hash Join).
 - **Soluzione o workaround:** Esecuzione forzata e manuale via console DB del comando `gather statistics` sulle tabelle cardine. Fornendo al CBO l'identikit aggiornato dei volumi, i percorsi ottimali sono stati ripristinati istantaneamente. Necessità di aumentare la frequenza dei ricalcoli statistici durante i picchi.
- **Data:** 07/05/25

- **Sottosistema:** Pool Connessioni WAMAS, Lock Contention, Sessioni utente "fd33"
- **Descrizione del problema:** Blocco universale del server che ha investito sia i PC desktop sia la flotta dei carrellisti. Gli autisti non potevano confermare le operazioni e venivano espulsi per il superamento del timeout (10 secondi).
- **Causa radice:** Classico ingorgo di *Lock Contention* in un database ACID. Il terminale mobile dell'utente "fd33", impegnato in una transazione massiva di update sui TPO, è collassato in stato "frozen" (per calo Wi-Fi o hardware). Il server ha mantenuto i *Row-Level Locks* (lucchetti esclusivi) sulle righe di inventario interessate in attesa di *commit*. Le operazioni di tutti gli altri utenti si sono impilate in una lunghissima coda d'attesa, provocando il blocco a cascata.
- **Soluzione o workaround:** Un'indagine del DBA sui processi in attesa ha identificato il Process ID colpevole. Si è proceduto all'esecuzione di una "kill session" drastica sulla connessione di "fd33" per forzare il rilascio dei lock, seguita dal riavvio del terminale bloccato. Viene evidenziata la necessità di implementare solidi algoritmi di *deadlock timeout* applicativo.
- **Data:** 12/05/25
 - **Sottosistema:** Stampante Reparto Foiling, Generatore Template Etichette (ZPL)
 - **Descrizione del problema:** Degrado grafico grave sulle etichette post-imballo: campi descrittivi sensibili come il "Vett" (Vettore) risultavano tagliati, parzialmente fuoriusciti dal margine stampabile e sovrapposti ad altre diciture, invalidando il cartellino.
 - **Causa radice:** Disarmonia geometrica tra le coordinate cartesiane assolute (X,Y) istruite nel linguaggio ZPL per i font ingranditi e il comportamento fisico di trazione del rotolo della stampante termica, priva di un offset di allineamento preventivo.
 - **Soluzione o workaround:** Modifica del template file inserendo un'istruzione hardware di "backfeed sequence", forzando il rullo a recuperare e allineare la carta all'indietro di alcuni millimetri prima di innescare la testina termica, centrando nuovamente il *canvas* visivo.
- **Data:** 03/06/25
 - **Sottosistema:** MUL-052 (Area di Allocazione Automatica)
 - **Descrizione del problema:** In modalità allocazione automatica, al momento di confermare il prelievo di una singola scatola, i terminali restituivano a schermo l'errore "TPO has been cancelled temporarily" (Issue H67), abortendo il processo e bloccando i colli sul nastro.
 - **Causa radice:** Violazione della concorrenza ottimistica gestita dall'ORM (Object-Relational Mapping). Due processi distinti (es. un'azione dell'operatore e un processo di background dell'MFS) tentavano di aggiornare simultaneamente il medesimo record del TPO, forzando il database a eseguire un "rollback" precauzionale di sicurezza.
 - **Soluzione o workaround:** Aggiramento manuale accedendo ai pannelli desktop, forzando la transizione del TPO in stato "NEW" e ristampando l'etichetta per

procedere. Architetaturalmente, questo scenario richiede l'implementazione di *retry policies* (ritentativi) con *exponential backoff* nel codice per assorbire silenziosamente le collisioni.

- **Data:** 04/06/25
 - **Sottosistema:** Workflow di Gestione Camion, Operazione di Split OBD
 - **Descrizione del problema:** Dopo aver scisso (split) manualmente un OBD da 140 scatole per caricarne sul camion solo 70, alla pressione del comando "Close Truck", l'intelligenza WMS ha distrutto (cancellato dal database) l'intero carico logico residuo non caricato a bordo.
 - **Causa radice:** Debito tecnico nel mapping del workflow. La transazione di chiusura interpretava la merce separata dall'OBD originale e non caricata come un annullamento definitivo dell'ordine, lanciando incautamente un comando DELETE irrevocabile (hard delete) invece di gestire un passaggio di stato.
 - **Soluzione o workaround:** Il tecnico IT ha dovuto eseguire un'operazione di reverse engineering: riaprire logicamente il viaggio, recuperare/clonare i vecchi ID originari vaporizzati e allocare artificialmente le 70 scatole superstiti nella locazione sicura OG070. Si sconsigliano *hard delete* in intralogistica, prediligendo buffer transitori (es. "Pending Relocation").
- **Data:** 23/06/25
 - **Sottosistema:** Interfaccia Mobile Terminal Modello "Rugged", MFW004 (Transazione Ricerca Stock)
 - **Descrizione del problema:** La pressione del tasto F7 per invocare la "Ricerca Stock" innescava un crash improvviso ed espelleva sistematicamente gli operatori dotati degli specifici terminali "rugged" (hardware rinforzato).
 - **Causa radice:** Divergenza di interazione hardware/software. A differenza dei terminali standard, il porting web per il modello rugged non popolava autonomamente in giallo/grigio la variabile `selectedStockObject`. Premere F7 con un oggetto puntatore nullo scatenava una spietata *Null Pointer Exception* nel codice sorgente WMS.
 - **Soluzione o workaround:** Come workaround immediato è stato richiesto agli operatori di toccare esplicitamente lo schermo per evidenziare fisicamente la riga di stock prima di premere F7, neutralizzando il bug nell'attesa di un deploy per uniformare la cattura del target.
- **Data:** 23/06/25
 - **Sottosistema:** Stampa Etichette WMS, Pistole Scansione Radiofrequenza (ZPL)
 - **Descrizione del problema:** A seguito di un aggiornamento per ingrandire i font, l'intera rete di scanner CCD laser in stabilimento è divenuta cieca: i codici a barre sulle etichette appena stampate risultavano illeggibili, bloccando di fatto tutte le spunte di spedizione.
 - **Causa radice:** Eroded geometric space. Incrementando a dismisura le dimensioni del testo testuale nel linguaggio ZPL, si è invasa la *Quiet Zone* (spazio vuoto

laterale) del barcode. Poiché il parametro di ampiezza delle barre ("width of bars") era fissato al valore molto spesso di '6', l'estremità finale del codice urtava i margini di canvas e la testina ne mozzava l'appendice vitale per la calibrazione ottica.

- **Soluzione o workaround:** Alterazione rapidissima del sorgente ZPL per snellire orizzontalmente le barre. La variabile "width of bars" è stata forzata dal valore 6 al valore 5, restringendo e comprimendo il barcode per ospitarlo interamente nella cornice e restituirgli i margini bianchi, ripristinando all'istante l'operatività degli scanner.

- **Data:** 26/06/25

- **Sottosistema:** Trasloelevatore 3 (SRM03), Locazione TPRF01C2111
- **Descrizione del problema:** Il trasloelevatore SRM03 andava ripetutamente in stallo paralizzando l'output verso tre stazioni di picking. La particolarità dell'errore risiedeva nell'assenza totale di allarmi sul PLC o sul sistema SCADA, e nel fatto che le forche della gru erano visibilmente vuote, pur figurando nel MFS il pallet 53408592 stazionario a bordo.
- **Causa radice:** Echi transazionali da interventi manuali pregressi. Un operatore aveva precedentemente estirpato o forzato le coordinate del pallet dal database WMS senza attendere l'effettivo compimento elettromeccanico. Il PLC della gru, non avvertito della soppressione, conservava nella sua memoria locale un'istruzione orfana ("pending event") in perenne stallo d'attesa (wait-state), bloccando di fatto la macchina a livello logico.
- **Soluzione o workaround:** Accesso privilegiato alla console di diagnostica profonda MF210 del WAMAS per intercettare, processare a mano ed eliminare chirurgicamente i messaggi pendenti orfani, effettuando un *flush* (pulizia) totale della memoria di transito dell'apparecchiatura.

- **Data:** Tra 30/06/25 e 28/07/25

- **Sottosistema:** Impianto EMS (Electrified Monorail System), Sensori Safety Doors, Loop 3
- **Descrizione del problema:** Per esigenze di manutenzione prolungata era necessario mantenere aperto il cancello di sicurezza del ramo isolato a soffitto "Loop 3". Tuttavia, la sola apertura del varco innescava un arresto globale dell'intera logistica EMS, portando in paralisi per stato "no-retrieve" anche i remoti Loop 1 e 2, ancora sotto tensione e produttivi.
- **Causa radice:** Deficit di astrazione nel gemello digitale. L'immenso impianto a monorotaia diviso galvanicamente dal costruttore in 3 settori indipendenti era stato modellato informaticamente nel WMS come un singolo e monolitico *Device Controller*. L'apertura di un cardine abbassava il bit globale di *Emergency Stop*, che per il software equivaleva inesorabilmente alla morte di tutto l'apparato.
- **Soluzione o workaround:** Soluzione ai limiti dell'ortodossia SCADA concordata col tecnico del fornitore: si è applicata una mascheratura forzata in hardware inserendo uno '0' nel telegramma TT1636 per nascondere il bit di emergenza verso

l'MFS. Ciò "inganna" il WMS rendendolo cieco all'apertura, garantendogli falsamente che l'impianto sia sano per consentire il transito nei Loop 1 e 2, mentre la corrente restava fisicamente staccata in totale sicurezza sul solo Loop 3 per mezzo del relay. La soluzione a lungo termine richiederà una rifattorizzazione topologica a 3 Device Controllers separati.

- **Data:** 03/07/25

- **Sottosistema:** Moduli di Computo OBD e Sincronizzazioni Aggregati
- **Descrizione del problema:** I totalizzatori riassuntivi delle spedizioni mostravano incongruenze fluttuanti. Per un carico atteso di 1120 pezzi, i contatori secondari aggregati ("planned", "delivered", "loaded") oscillavano mostrando valori disconnessi e sballati.
- **Causa radice:** *Race Condition* di concorrenza in scrittura durante i calcoli matematici ad altissima frequenza. Quando molteplici operazioni concorrono alla chiusura dei colli nella medesima frazione di secondo, i processi di update aggregativo si sovrascrivono, fallendo l'aggiornamento corretto e inquinando i contatori a schermo.
- **Soluzione o workaround:** Terapia d'urto operata direttamente sul database dal supporto tecnico, eseguendo query di correzione (hard update) per pareggiare artificialmente a 1120 tutti i campi dei totalizzatori e consentire all'OBD di chiudere il saldo.

- **Data:** 07/07/25

- **Sottosistema:** Trasloelevatore 3 (SRM03), Flusso MFS
- **Descrizione del problema:** Collasso recidivo dell'unità SRM03 in mezzo ai corridoi, questa volta ancor più grave poiché il carrello si fermava con l'Unità di Carico fisicamente adagiata sulle forche, priva di direzione, senza emettere allarmi diagnostici (SCADA silente).
- **Causa radice:** Insufficienze di scambio asincrono sul layer Middleware MFS. La saturazione o il mancato decodificamento di un pacchetto istruzioni critico per lo smaltimento del pezzo sulle baie esterne impediva al microcontrollore di proseguire la corsa.
- **Soluzione o workaround:** Un'ulteriore pulizia e svuotamento delle memorie bloccate direttamente nel gestore dei log MFS ha consentito il reset dei timer, ri-iniettando la sequenza esecutiva che ha finalmente "svegliato" il PLC del trasloelevatore.

- **Data:** 07/07/25

- **Sottosistema:** Parser WAMAS per Record Telegrammi A5 ERP
- **Descrizione del problema:** Rifiuto sistematico (errore di "post-elaboration error") del WMS nell'elaborare le interfacce A5 inviate dall'Host ERP per aggiornare o rettificare ordini clienti vitali.
- **Causa radice:** Limite architetturale nel design della query di validazione (SELECT... INTO...). Il parser era istruito ad aspettarsi categoricamente un rapporto 1:1 tra la

chiave Ordine Cliente e la Bolla (OBD). Poiché la prassi di magazzino frammentava regolarmente ordini grandi in molteplici spedizioni (rapporto 1:N), il motore andava in *Fatal Exception* di fronte a una molteplicità di risultati, rigettando il file.

- **Soluzione o workaround:** Sviluppo straordinario e rilascio urgente di una patch per rifattorizzare la logica del parser ERP, abilitando l'iterazione ricorsiva sui risultati multipli e consentendo l'aggiornamento simultaneo per tutti i nodi OBD figli associati all'ordine madre.
- **Data:** 07/07/25
 - **Sottosistema:** Logica Template ZPL, Campo Mappatura WAMAS "Rif CI"
 - **Descrizione del problema:** Il riquadro stampato sull'etichetta per il Riferimento Cliente ("Rif CI") risultava costantemente bianco, sebbene a livello terminale PC il gestionale confermasse la presenza massiccia di stringhe compilate (es. "PROVA RIF.CLIENTE").
 - **Causa radice:** Interruzione tecnica del flusso di popolamento dati (*Data Mapping*). La variabile dinamica che avrebbe dovuto estrarre il valore dall'interrogazione del database Oracle (parametro *prjreferenceorderclient*) si era disconnessa e non veniva istanziata nell'oggetto ZPL durante la fase di rendering termico.
 - **Soluzione o workaround:** Manovra in ambiente backend per ricucire il collegamento tra la variabile dati e il parametro del file di configurazione della stampante, ristabilendo l'estrazione testuale per i pacchetti successivi.
- **Data:** 21/07/25
 - **Sottosistema:** Layout Etichette Aree Manuali (ZPL)
 - **Descrizione del problema:** Sulle stampe emesse nelle aree manuali, i nomi di comuni estesi inseriti nel campo "Località" fuoriuscivano rovinosamente dai propri pixel, sormontando l'area del campo "Indirizzo" e inquinando la leggibilità ottica.
 - **Causa radice:** Debito nella fase di testing (Quality Assurance). I collaudi usavano dati anagrafici sintetici molto brevi (massimo 15 caratteri). La produzione reale ha inviato nomi di città remoti superiori a 20-25 caratteri. Mancando nel template l'utilizzo di delimitazioni rigide (come il Block Text ^FB dello ZPL) e l'auto-ridimensionamento dinamico del font (*auto-sizing/scaling*), la testina stampava oltre i confini cartesiani prestabiliti.
 - **Soluzione o workaround:** Ricompilazione granulare (*downgrade*) dei pesi estetici. Il font è stato assottigliato in larghezza mantenendone l'altezza, circoscrivendo rigorosamente i recinti a "20 caratteri massimali per Località e 35 per Indirizzo", impedendo definitivamente i travasamenti tipografici.
- **Data:** 23/07/25
 - **Sottosistema:** Infrastruttura Hive, Nuovo Veicolo AGV "ART-28"
 - **Descrizione del problema:** Il nuovissimo e costoso veicolo AGV identificato come numero 28, seppur riconosciuto dai sistemi nativi Rocla, languiva a bordo pista senza riuscire a innescare alcun prelievo (Fetch) in quanto non riceveva i telegrammi base ("S-message") dal WMS centrale.

- **Causa radice:** Limite architetturale di caching statico. L'interprete Hive (middleware MFS-Rocla) mappa la topologia della flotta caricando in memoria il pool degli indirizzi IP e ID esclusivamente all'avvio. L'immissione hardware a caldo (hot-plugging) non generava un evento broadcast, rendendo la neonata ART-28 un fantasma informatico invisibile all'host.
- **Soluzione o workaround:** Nessuna interruzione globale per il WAMAS. Si è proceduto a un riavvio "lampo" chirurgico del solo microservizio isolato "Hive" accertandosi che gli altri carrelli non trasportassero merci critiche, permettendo la ricostruzione da zero della tabella ARP logica e ingaggiando con successo la navetta 28.
- **Data:** 24/07/25
 - **Sottosistema:** Middleware Hive, Flotta Rocla, BENNEPIENE01
 - **Descrizione del problema:** Un cassone raccolto scarti (01068078) possedeva un TPO regolarmente "ACTIVE" verso la locazione BENNEPIENE01, ma nessuna richiesta veniva propagata agli AGV (recrudescenza del difetto di disaccoppiamento Issue N44).
 - **Causa radice:** Incoerenza temporale grave tra la memoria cache del middleware Hive e il server logico Rocla. Un ordine fantasma generato 48 ore prima si era incastrato nel pool di Hive senza mai giungere a destinazione, corrompendo e tappando in modo irreversibile la coda di assegnazione di quel ramo.
 - **Soluzione o workaround:** Il supporto remoto ha ispezionato la memoria Hive invalidando e cancellando a mano la riga bloccata. A tre secondi esatti dal decesso dell'ordine vecchio, il WMS ha potuto re-iniettare il comando e la navetta ART-22 si è attivata all'istante. Conseguente necessità di istituire una pulizia strutturale (purge) per tutti i ticket orfani risalenti fino al mese di aprile.
- **Data:** 26/07/25
 - **Sottosistema:** Nastro Trasportatore *0531 (Conveyor), Area S48, Logica di Delega MFS
 - **Descrizione del problema:** Enclave irraggiungibile nell'automazione: un pallet diretto in uscita sostava immobile sui rulli in S48 sebbene non vi fossero ingombri o allarmi attivi. L'MFS rifiutava di sottoporre la missione di richiamo alla flotta AGV.
 - **Causa radice:** Il pallet era caduto in un "limbo di delega". I punti di transizione logica (identificativi di fetching 221 e 231) non avevano concluso con successo la complessa stretta di mano (handshake) tra il PLC locale del nastro e il sistema di controllo navette. Per l'MFS il collo risultava in perenne delega passiva all'intelligenza del nastro trasportatore.
 - **Soluzione o workaround:** Manovra di emergenza indicata per i quadri SCADA: l'operatore ha applicato manualmente un doppio ciclo di "refresh e reset" sullo stato sensoriale della locazione. Questa azione funge da repolishing, forzando la ritrasmissione dello stato sul bus MQTT/TCP, invalidando il semaforo bloccato ed esponendo la merce al server di flotta.